ECO PLANT · ILLUMINANCE CALCULATION REPORT

샘플 사무동 (예시) · 조도 계산서

실 6개 · 바닥 173 ㎡ | 기준 KS A 3011:1998 (2023 확인) | 배광 BZ 표준 · 상호반사 시뮬레이션 | 2026.10

검토 결과

KS A 3011 · 광속법 + 점조도 시뮬레이션 · CIE 171 검증 엔진

적합	부적합 — 고칠 실	확인 필요	등기구 합계	기준 대비 가장 낮은 실
6실	**0실**	**0실**	**23개**	**1.01배**
검토 6실	아래 목록	표준 미만 · 상한 초과 · 빈 칸	735 W · 조명밀도 4.3 W/㎡	복도 · 101 / 100 lx

실별 요약

실	가로 × 세로 m	천장고	기준 lx	등	평균 lx	최소	균제도	판정
사무실	8.00 × 6.00	2.80 (직접)	400	7	**437**	139	0.32	● 적합
회의실	6.00 × 5.00	2.80 (직접)	200	3	**276**	106	0.39	● 적합
전기실	6.00 × 4.40	3.50 (직접)	200	3	**219**	133	0.61	● 적합
화장실	4.00 × 3.00	2.40 (직접)	100	2	**110**	47	0.43	● 적합
기계실	6.00 × 4.00	3.50 (직접)	200	3	**231**	146	0.63	● 적합
복도	17.80 × 1.80	2.60 (직접)	100	5	**101**	60	0.59	● 적합

등기구

등기구	광속
평판등 40 W 124.0 lm/W · 배광 평판등(매입)	4,960 lm
일자등 40 W 121.5 lm/W · 배광 일자등·방습등	4,860 lm
다운라이트 10 W 115.0 lm/W · 배광 다운라이트	1,150 lm
다운라이트 15 W 115.7 lm/W · 배광 다운라이트	1,736 lm

구분	회사	성명	서명	일자
조도 계산	에코플랜트			2026.10
검토				

예시 계산서 · 실제 현장 아님

01 CRITERIA & METHOD

계산 기준 및 방법

샘플 사무동 (예시) | 조도 계산서

계산 흐름

가로 X · 세로 Y
평면도

→

실지수 K = XY / H (X+Y)
H = 등 높이 − 작업면

→

조명율 U
BZ 배광·반사율·K 로 표 조회

→

등 개수 N = E·A / (F·U·M)
올림 → 격자 배치

→

시뮬레이션 평균·최소·균제도
직접광 + 상호반사

→

KS A 3011 판정

KS A 3011 조도 분류

KS A 3011:1998 (2023 확인)

분류	범위 lx (하한-표준-상한)	활동 · 장소
A	3-4-6	어두운 분위기 중의 시식별 작업장
B	6-10-15	어두운 분위기의 이용이 빈번하지 않는 장소
C	15-20-30	어두운 분위기의 공공 장소
D	30-40-60	잠시 동안의 단순 작업장
E	60-100-150	시작업이 빈번하지 않은 작업장
F	150-200-300	고휘도 대비 혹은 큰 물체 대상의 시작업 수행
G	300-400-600	일반 휘도 대비 혹은 작은 물체 대상의 시작업 수행
H	600-1,000-1,500	저휘도 대비 혹은 매우 작은 물체 대상의 시작업 수행
I	1,500-2,000-3,000	비교적 장시간 동안 저휘도 대비 혹은 매우 작은 물체 대상의 시작업 수행
J	3,000-4,000-6,000	장시간 동안 힘드는 시작업 수행
K	6,000-10,000-15,000	휘도 대비가 거의 안 되며 작은 물체의 매우 특별한 시작업 수행

판정: 시뮬레이션 평균이 표준값(가운데) 이상·상한 이하 → 적합, 상한 초과 → 상한 초과(너무 밝음), 하한 이상 → 확인, 하한 미만 → 부적합.

계산 조건

항목	값	근거
광속 F	등기구 정격 광속 = 정격 W × 광효율	한국에너지공단 고효율 인증 (등기구 품목)
배광	BZ 1~10 표준 배광 (아래 반구 식)	영국 조명학회 BZ 분류
조명율 U	BZ·반사율 5조·실지수 13단 표 (0.3~5)	이 엔진으로 계산 (정사각 방, 간격 = 높이)
보수율 M	LED 0.70	LED 등기구 설계 실무값
반사율	천장/벽/바닥 70/50/20 %	일반 실내 마감 (천장 백색 · 벽 담색 · 바닥 진한 색)
작업면	바닥 위 0.85 m (지정 없을 때), 복도·계단·옥외 바닥면 0 m, 좌식 0.40 m	KS A 3011 4절 · 실별 값은 02 표 '작업면' 칸
시뮬레이션	작업면 0.25 m 격자 · 표면 0.5 m 조각 라디오시티	점조도법 + 상호반사
균제도	최소 / 평균 (참고)	KS A 3011 에 없음 — 판정에 쓰지 않음

에코플랜트 설계 참고서 — 실제 현장 아님

02 LUMEN METHOD

실별 조도 계산표 (광속법)

샘플 사무동 (예시) | 조도 계산서

실	가로 m	세로 m	면적 ㎡	등 높이 m	작업면 m	H m	실지수 K	반사율 %	배광	조명율 U	광속 lm	보수율 M	기준 lx	N 계산	N 올림	배치	설치	조도 lx	판정
사무실	8.00	6.00	48.0	2.80	0.85	1.95	1.76	70/50/20	BZ5	0.804	4,960	0.70	400	6.88	**7**	7×1	**7**	407	● 적합
회의실	6.00	5.00	30.0	2.80	0.85	1.95	1.40	70/50/20	BZ5	0.746	4,960	0.70	200	2.32	**3**	3×1	**3**	259	● 적합
전기실	6.00	4.40	26.4	3.50	0.85	2.65	0.96	70/50/20	BZ6	0.542	4,860	0.70	200	2.86	**3**	3×1	**3**	209	● 적합
화장실	4.00	3.00	12.0	2.40	0.85	1.55	1.11	70/50/20	BZ3	0.761	1,150	0.70	100	1.96	**2**	2×1	**2**	102	● 적합
기계실	6.00	4.00	24.0	3.50	0.85	2.65	0.91	70/50/20	BZ6	0.520	4,860	0.70	200	2.71	**3**	3×1	**3**	221	● 적합
복도	17.80	1.80	32.1	2.60	0.00	2.60	0.63	70/50/20	BZ3	0.582	1,736	0.70	100	4.54	**5**	5×1	**5**	110	● 적합

N = E·A / (F·U·M) — E 기준 조도(KS A 3011 표준값), A 면적, F 등 1개 광속, U 조명율,
M 보수율. 조도 = F·U·M·N(설치) / A. 조명율은 등기구 광속(기구 효율 포함) 기준이라 형광등 시절 핸드북 조명율(램프 광속 기준)보다 높습니다.

계산 엔진 검증

CIE 171:2006 시험 사례 · 허용 1~3 %

사례	내용	최대 오차	판정
5.2-a	점광원 직접조도 · 확산 배광 (I0 1000 cd, 높이 3 m)	0.03 %	● 적합
5.2-b	점광원 직접조도 · CIE T9 배광 (주어진 광도)	0.03 %	● 적합
5.4.2.2	광속 보존 (나간 광속 = 방 표면 직접 광속, 비율 1)	0.79 %	● 적합
5.6	확산면 반사 형태계수 (0.5 m × 0.5 m 면, E/(Ehz·ρ) %)	0.08 %	● 적합
에너지	닫힌 방 평균 간접조도 = ρΦ/(A(1−ρ)) (4 m 정육면체, 10,000 lm)	0.93 %	● 적합

출처: CIE 171:2006 (정답 값: Validation of AGi32 against CIE 171:2006, DDCI, 2007, 표 7·12·15)

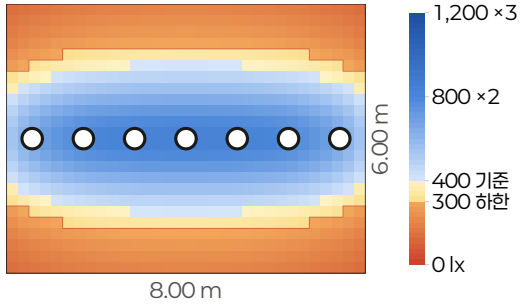
예시 계산서 · 실제 설계 아님

03 ILLUMINANCE SIMULATION

실별 조도 시뮬레이션

샘플 사무동 (예시) | 조도 계산서

사무실 8.00 × 6.00 m · 천장고 2.80 m (직접) · BZ5

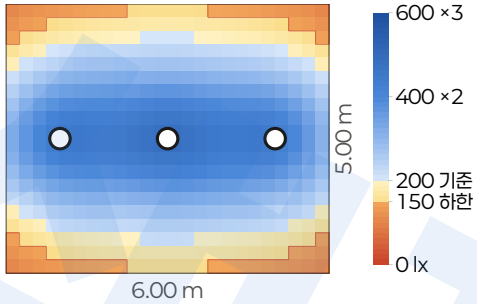


평균 437 lx 최소 139 / 최대 823 균제도 0.32

● **적합**

기준 400 lx · 등 7개 (7 × 1) · 등 높이 2.80 m · 직접 350 + 반사 87 lx · 빨간 테두리 = 하한 미만

회의실 6.00 × 5.00 m · 천장고 2.80 m (직접) · BZ5

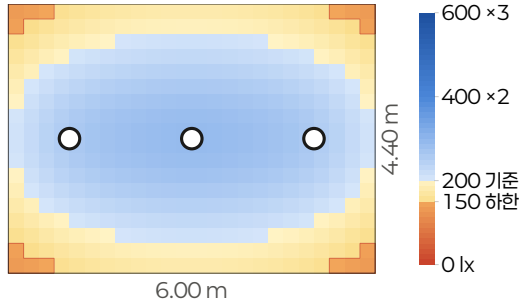


평균 276 lx 최소 106 / 최대 478 균제도 0.39

● **적합**

기준 200 lx · 등 3개 (3 × 1) · 등 높이 2.80 m · 직접 217 + 반사 59 lx · 빨간 테두리 = 하한 미만

전기실 6.00 × 4.40 m · 천장고 3.50 m (직접) · BZ6

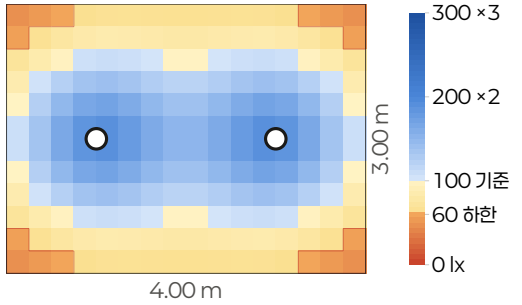


평균 219 lx 최소 133 / 최대 290 균제도 0.61

● **적합**

기준 200 lx · 등 3개 (3 × 1) · 등 높이 3.50 m · 직접 144 + 반사 74 lx · 빨간 테두리 = 하한 미만

화장실 4.00 × 3.00 m · 천장고 2.40 m (직접) · BZ3

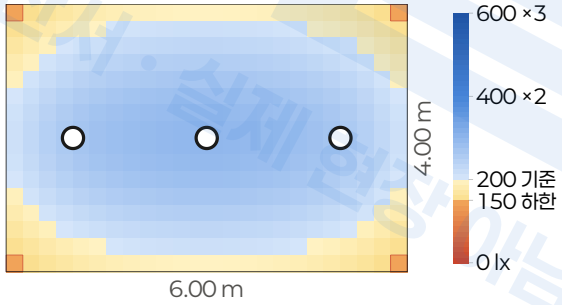


평균 110 lx 최소 47 / 최대 189 균제도 0.43

● **적합**

기준 100 lx · 등 2개 (2 × 1) · 등 높이 2.40 m · 직접 91 + 반사 19 lx · 빨간 테두리 = 하한 미만

기계실 6.00 × 4.00 m · 천장고 3.50 m (직접) · BZ6

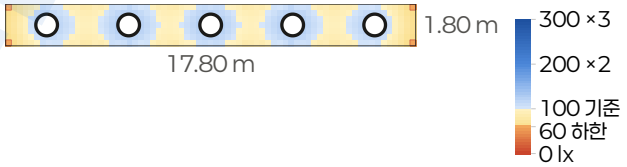


평균 231 lx 최소 146 / 최대 297 균제도 0.63

● **적합**

기준 200 lx · 등 3개 (3 × 1) · 등 높이 3.50 m · 직접 150 + 반사 81 lx · 빨간 테두리 = 하한 미만

복도 17.80 × 1.80 m · 천장고 2.60 m (직접) · BZ3



평균 101 lx 최소 60 / 최대 129 균제도 0.59

● **적합**

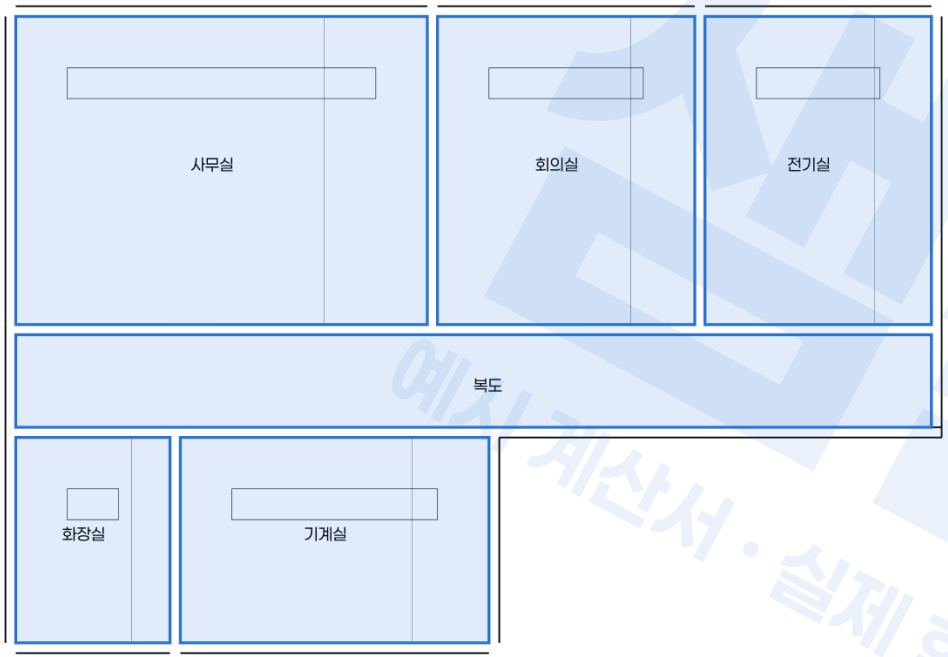
기준 100 lx · 등 5개 (5 × 1) · 등 높이 2.60 m · 직접 73 + 반사 28 lx · 빨간 테두리 = 하한 미만

예시 계산서 · 실제 설계와 다름

04 DRAWING TAKE-OFF

도면 읽기 결과 — 평면도

샘플 사무동 (예시) | 조도 계산서



예시_평면도.pdf

축척 1/100 · 파랑 = 읽은 실

실	읽은 값 m	선
사무실	8.00 × 6.00	벽선 (안쪽 치수)
회의실	6.00 × 5.00	벽선 (안쪽 치수)
전기실	6.00 × 4.40	벽선 (안쪽 치수)
화장실	4.00 × 3.00	벽선 (안쪽 치수)
기계실	6.00 × 4.00	벽선 (안쪽 치수)
복도	17.80 × 1.80	벽선 (안쪽 치수)

예시 계산서 · 실제 현장 아님

04 DRAWING TAKE-OFF

직접 넣은 값 (도면 값 대신)

샘플 사무동 (예시) | 조도 계산서

실	가로 m	세로 m	천장고 자동 (단면도)	천장고 직접	등 개수 직접	기준 lx 직접	가로·세로 출처
사무실	8.00	6.00	단면도 없음	**2.80**			평면 예시_평면도.pdf 1/100
회의실	6.00	5.00	단면도 없음	**2.80**			평면 예시_평면도.pdf 1/100
전기실	6.00	4.40	단면도 없음	**3.50**			평면 예시_평면도.pdf 1/100
화장실	4.00	3.00	단면도 없음	**2.40**			평면 예시_평면도.pdf 1/100
기계실	6.00	4.00	단면도 없음	**3.50**			평면 예시_평면도.pdf 1/100
복도	17.80	1.80	단면도 없음	**2.60**			평면 예시_평면도.pdf 1/100

예시 계산서 · 실제 현장 아님

05 DATA

자료 — 등기구 · 조명율표

샘플 사무동 (예시) | 조도 계산서

사용 등기구

광속 = 정격 W × 광효율 — 한국에너지공단 고효율에너지기자재 인증 (eep.energy.or.kr)

등기구	배광	정격 W	광효율 lm/W	광속 lm	근거
평판등 40 W	평판등(매입) (BZ5)	40	124.0	4,960	에너지공단 고효율 인증 평판등 97개 (38~43 W) 중앙 광효율
일자등 40 W	일자등·방습등 (BZ6)	40	121.5	4,860	에너지공단 고효율 인증 일자등 93개 (32~45 W) 중앙 광효율
다운라이트 10 W	다운라이트 (BZ3)	10	115.0	1,150	에너지공단 고효율 인증 다운라이트 278개 (8~12 W) 중앙 광효율
다운라이트 15 W	다운라이트 (BZ3)	15	115.7	1,736	에너지공단 고효율 인증 다운라이트 331개 (12~18 W) 중앙 광효율

조명율표 BZ3

배광 I(θ) ∝ cosθ^2 · 보수율 1

반사율 천장/벽/바닥 %	K 0.3	K 0.4	K 0.5	K 0.6	K 0.8	K 1	K 1.25	K 1.5	K 2	K 2.5	K 3	K 4	K 5
70/50/20	0.244	0.364	0.476	0.574	0.628	0.723	0.813	0.843	0.912	0.957	0.989	1.030	1.057

조명율표 BZ5

배광 I(θ) ∝ cosθ · 보수율 1

반사율 천장/벽/바닥 %	K 0.3	K 0.4	K 0.5	K 0.6	K 0.8	K 1	K 1.25	K 1.5	K 2	K 2.5	K 3	K 4	K 5
70/50/20	0.194	0.292	0.386	0.471	0.541	0.633	0.722	0.763	0.842	0.896	0.934	0.986	1.019

조명율표 BZ6

배광 I(θ) ∝ 1+2*cosθ · 보수율 1

반사율 천장/벽/바닥 %	K 0.3	K 0.4	K 0.5	K 0.6	K 0.8	K 1	K 1.25	K 1.5	K 2	K 2.5	K 3	K 4	K 5
70/50/20	0.162	0.248	0.329	0.404	0.475	0.560	0.644	0.688	0.768	0.825	0.866	0.923	0.962

조명율 U = 이 계산 엔진(직접 점조도 + 상호반사)으로 구한 값 — 정사각 방, 등 간격 = 작업면 위 높이, 보수율 1, 위로 나가는 빛 0. 표 사이 실지수는 선형 보간, 0.3 미만·5 초과는 끝값. 여기는 계산에 쓴 반사율 줄만 — 반사율 5조 전체는 엑셀 '조명율표' 시트.

예시 계산서 · 실제 현장 아님